

摘要：

国金证券星链供应链深度拆解：垂直整合表象下，Filtronic八成营收绑定SpaceX，意法半导体累计交付50亿颗芯片覆盖万颗卫星；商用器件系统性颠覆航天成本，通信载荷价值占比将攀升至70%——然而SpaceX自建工厂的内部化威胁，已悄然逼近每一个核心供应商。

SpaceX对商业航天的统治地位，并非简单等同于“什么都自己做”。在其高达80%以上内部制造比例的垂直整合表象之下，一张由半导体厂商、射频专家、光伏制造商与工业气体巨头共同编织的外部供应链网络同样不可或缺。

据国金证券最新研究报告，通过对星链卫星物料清单（BOM）的系统拆解，SpaceX供应链呈现出三大结构性趋势：**以商用现成组件（COTS）全面替代传统太空级元器件、规模效应驱动有效载荷价值量占比持续攀升，以及以廉价大宗原材料取代稀缺资源来突破供应链天花板。**

在关键供应商层面，英国射频公司Filtronic已高度依附于SpaceX生态——2024年双方签署4730万英镑供货协议，SpaceX贡献其约83%的年度营收，并同步获得以33便士固定价格购入Filtronic最多10%股份的认股权证。意法半导体（STM）与SpaceX合作超过十年，据双方2025年12月联合披露，合作产品已覆盖超10000颗星链卫星及数百万台地面终端，累计交付超50亿颗射频天线芯片，STM在低轨终端BOM业务上的年营收已从2021年的1.75亿美元增长至当前约6亿美元。

卫星制造的规模化进程正在重塑BOM结构。在传统定制化生产阶段，卫星平台与有效载荷成本占比约为50:50。

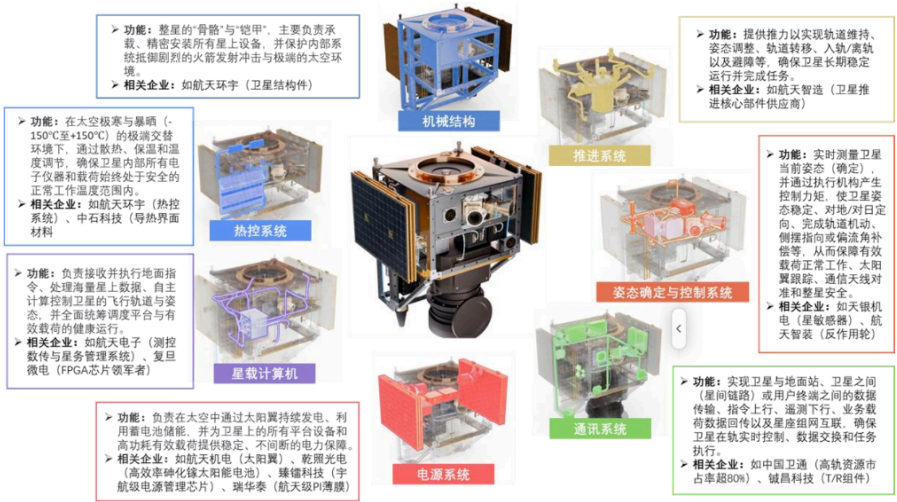
随着SpaceX雷德蒙德工厂产能攀升至每周约70颗，卫星平台固定成本被大幅摊薄，国金证券预计这一比例有望压缩至平台占30%、载荷占70%。**这意味着通信载荷将成为卫星产业链最大的价值增量所在，直接决定卫星通信功能的相控阵天线及射频芯片等环节的战略地位将随之显著提升。**

对投资者而言，国金证券建议关注三类标的：直接绑定SpaceX卫星体系的Tier-1核心供应商；解决高频通信特定痛点的隐形冠军；以及凭借低成本工业级产品打破传统航天溢价的制造巨头。但上述赛道同时面临SpaceX内部化反噬、地缘政治供应链转移以及技术路线踏空三大风险。

垂直整合表象之下：外部依赖同样关键

SpaceX在卫星端的垂直整合，主要体现在系统集成层面：霍尔推进器、星敏感器、反应轮等核心姿控组件实现自研自产，太阳能阵列在内部完成串联、层压与组装，相控阵天线的波束成形ASIC亦由SpaceX自研或深度定制。

图表3：卫星平台-细节拆分展示



来源：国金证券研究所， YouTube@TheEfficientEngineer

然而，在底层半导体、射频组件、光伏电池裸片和工业气体等领域，SpaceX依然高度依赖外部专业供应商。

STM32系列微控制器广泛分布于卫星各控制节点，汽车级和工业级电源管理芯片（来自TI、STM、MPS等）承担电源管理职能，商用MEMS惯性传感器辅助姿态确定，而硅基太阳能电池裸片则构成Starlink电源系统的上游基础。

这一架构的核心逻辑在于：SpaceX并非追求100%自制，而是在系统集成层面保持完全控制权，同时将底层元器件采购转向成本最低的工业级或商业级供应商，以架构层面的系统容错能力弥补商用器件的先天不足。

COTS替代：工业逻辑颠覆航天成本

传统航天业依赖昂贵定制化的抗辐射级元器件，单颗专用芯片价格往往是商用级的数十乃至上百倍，且制程老旧、性能滞后。SpaceX系统性地打破了这一范式。

在太阳能电池领域，传统太空级三结砷化镓电池效率约30%，但成本超200美元/瓦，全球年产能仅为个位数兆瓦。SpaceX转而采购商用硅基太阳能电池裸片，加盖特种防护玻璃后在内部完成太空级改造，以牺牲部分转换效率为代价，换取成本的数量级压缩。

图表25：硅基太阳能电池与砷化镓太阳能电池多维度对比

对比维度	硅基太阳能电池 (Silicon/Si)	砷化镓太阳能电池 (GaAs / 通常为三结)
光电转换效率	中等 (20%-25%) 目前商用极限在25%左右，受限于一材料的吸收光谱。	极高 (28%-32%及以上) 航天用的通常是“三结 (Triple-junction)”结构，能分层吸收不同波长的光，效率远超硅基。
制造成本	极低 (\$0.1-\$0.3/瓦) 硅是地球上第二丰富的元素，且依托全球庞大的地面光伏产业链，规模化效应发挥到极致。	极高 (数百至上千美元/瓦) 镓是稀有金属；制造需使用昂贵的MOCVD（金属有机化学气相沉积）设备“一层层”生长，速度慢、良率低。
抗辐射能力	较弱 太空中的高能粒子（质子、电子）容易破坏硅的晶格结构，导致发电效率在太空中快速衰减。	极强 材料结构非常稳定，极耐太空辐射（抗单粒子穿透），在太空中运行15年以上仍能保持高功率。
温度特性	较差 温度升高时，发电效率下降明显（温度系数约为-0.3%至-0.4%/℃）。	优异 耐高温性能好，温度升高时功率衰减很小，非常适合太空无对流散热的极端暴晒环境。
重量与柔性	较重、偏硬 传统晶硅易碎，需玻璃或厚基板保护。虽然现在能做薄膜硅，但为了保证吸光效率，依然有一定厚度。	极轻、可高度弯曲 只需几微米厚即可，可附着在超薄聚酰亚胺薄膜上，实现类似“卷轴”的极度卷曲和超高功质比 (W/kg)。
制造工艺复杂度	低/中等 拉晶、切片、掺杂、丝网印刷，高度自动化流水线。	极高 外延生长、多层晶格匹配、极高的洁净度要求，类似高端芯片的制造过程。

来源：国金证券研究所，Wikipedia

在电源管理和控制系统中，SpaceX大量采用意法半导体STM32系列MCU及TI等供应商的工业级电源管理芯片，代替传统航天中的专用抗辐射器件。为保障在轨可靠性，SpaceX采用三模冗余

设计、物理铝/钽屏蔽以及软件看门狗机制，以系统级架构容错替代单体器件的抗辐射能力。

这一逻辑的规模效应极为深远。面向规划中4.2万颗卫星的星座，每颗卫星BOM成本的微小变动，乘以星座规模后足以产生数十亿美元的利润差距。

从氦气到氖气：原材料的第一性原理

电推进系统的工质切换，是SpaceX供应链逻辑最为直观的缩影。

Starlink V2 Mini卫星采用的氖气霍尔推进器，是人类历史上首款量产的氖气电推引擎，由SpaceX内部团队在雷德蒙德工厂独立研发制造，推力170mN，比冲2500秒，成本仅为传统氦气/氖气方案的一小部分。

图表7：氦气 vs 氖气：五大维度对比

维度	指标	氦气	氖气	分析
经济性	单位成本	较高 ~\$千/kg	极低 <\$10-\$15/kg	氖气成本很低，消除了推进剂带来的BOM成本压力。
供应链	产量与可得性	稀缺 空气中含量~1ppm 约 110 - 150 吨/年	极其丰富 空气中含量~1% 约 700,000 - 800,000 吨/年	氖气是液氧生产副产品，产量有限。若Starlink大规模扩产，有可能买空全球产能并推高价格；氦气则完全无此瓶颈。
物理特性	原子质量	83.8u(较重)	39.9u(很轻)	较轻的原子意味着在相同电压下能获得更高的喷气速度，但产生相同推力所需的功率更大。
	电离能	14.0eV	15.8eV	氖气更难被电离成等离子体，这意味着电源效率会下降，需要更先进的阴极技术和更高的点火电压。
推进性能	推功比	较高	较低	单位功率下，氦气产生的推力较小。SpaceX通过大幅提升输入功率（V2mini推力器功率达4.2kW）来弥补这一物理劣势。
	比冲	中等(~1500-2000s)	极高(~2500s)	氖气因质量轻，喷射速度更快。高比冲意味着节省携带燃料的重量，延长卫星寿命。
工程代价	存储密度	中等	低	氖气密度低，需要更大的高压储罐或更高的存储压力，增加了卫星结构重量和体积的挑战。

来源：国金证券研究所，Wikipedia，SETS 官网

切换至氖气的核心逻辑并非单纯的技术偏好，而是供应链安全的第一性原理判断：氖气全球年产量极为有限，若数万颗卫星继续沿用稀缺气体，仅SpaceX一家的需求量就将超越全球供给总量，导致成本骤增乃至断供。氖气则是空气分离的大宗副产品，产量充裕、价格低廉。

氖气作为推进工质的推力效率不及氦气，需消耗更多电力。SpaceX的解决方案是为V2 Mini搭载更大面积太阳能阵列，以廉价电能置换昂贵稀缺气体——这正是其"用廉价资源替换昂贵资源"原则的典型实践。

在工业气体采购上，国金证券分析认为，林德集团（Linde）可能是SpaceX目前最关键的合作伙伴之一——2025年林德宣布在德克萨斯州布朗斯维尔投资1亿美元建设空气分离工厂，距SpaceX星港仅数英里，可通过管道或短途运输直接供应液氧、液氮和氖气。Air Products和Air Liquide也可能在佛罗里达州和加利福尼亚州发射场周边参与供应。

通信载荷：三大核心供应商的深度绑定

通信载荷是星链卫星成本最高、技术壁垒最深的核心子系统，目前价值量占比已接近整星BOM的50%，并将随批量化生产持续向70%靠拢。Filtronic、STM和昇达科技（UMT）分别从射频放大、半导体全家桶和无源器件三个维度，深度锁定了供应链地位。

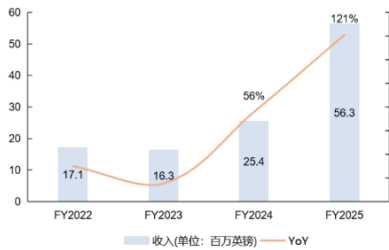
图表11: Starlink 全频谱分布表

频段	频率范围	典型场景	核心技术	分析
L-band (SpaceX拿下的是其中的PCS频段)	1.9GHz附近	手机直连卫星：与T-Mobile等运营商合作。普通手机无需改装直接发短信/打电话。	卫星端超大折叠天线：卫星需搭载巨大的相控阵天线来捕捉微弱的手机信号。	新增量市场：利用存量手机市场，是Starlink新的收入增长点。
Ku-band	10.7-14.5GHz	标准版用户终端：主要用于标准版接收与卫星之间的通信。	相控阵天线：技术成熟，成本较低。一般的相控阵芯片（硅基）便能使用。	现金牛业务：目前数百万用户的宽带费都依靠该频段为主。仍是主力。
Ka-band	17.8-30.0GHz	1、网关回传：卫星连地面站。 2、高端用户：商业版/海事版用户终端。	双抛物面/平板天线：需要更高的指向精度。雨衰影响比Ku大。	随着用户激增，Ka波段的带宽快不够用了，迫使SpaceX向更高频的E-band迁移。
V-band	37.5-51.4GHz	未来扩容：用于下一代用户终端和部分网关，旨在分流拥堵的Ku/Ka频段。	Q/V波段芯片：技术难度开始增加。对射频器件的工艺要求接近E-band。	战略储备：SpaceX已申请了大量V波段执照，目前尚未大规模商用。
E-band	71-76GHz(下行) 81-86GHz(上行)	超高速网关回传：卫星把汇聚的海量数据，传输给地面关口站。	SSPA-固态功放：需要Filtronic提供的特殊功放。雨衰严重，必须用大功率。	带宽是Ka波段4倍。目前主要用于卫星↔地面信关站。
Laser	193THz(红外光) (1550nm波长)	星间链路：卫星与卫星之间手拉手传输，不经过地面。	FSO-自由空间光通信：激光器、精密光学跟踪系统。	摆脱地面站限制，降低时延。

来源：国金证券研究所，FCC 申频文件，Wikipedia

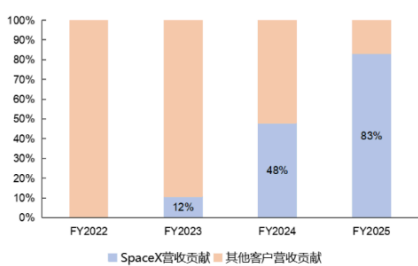
Filtronic（的核心价值在于解决E-band（71-76GHz及81-86GHz）馈电链路的高功率放大问题。其核心产品Cerus 32固态功率放大器采用化合物半导体（GaAs/GaN）芯片，相比传统行波管放大器体积更小、重量更轻、无需预热，契合批量化低轨卫星的部署需求。2024年与SpaceX签署4730万英镑供货合同，SpaceX同步获得认股权证；目前Filtronic在英国Sedgefield工厂持续扩产，并专门开设针对SpaceX订单的快速生产线。

图表16: Filtronic 收入持续增长



来源：国金证券研究所，Filtronic 公司财报

图表17: SpaceX 的营收占比达到 80%+



来源：国金证券研究所，Filtronic 公司财报

意法半导体（STM）是Starlink供应链中覆盖面最广的半导体厂商，在单颗卫星上横跨四大子系统：STM32系列MCU分布于星载计算机各控制节点；工业级MEMS传感器（陀螺仪、加速度计）集成于惯性测量单元，驱动霍尔推力器和反应轮；通信载荷外围电路中提供电源偏置、时钟分配芯片；电源管理系统亦广泛采用其PMIC和DC-DC转换器。据STM自身预测，其LEO终端BOM业务收入将在2028年增至约20亿美元，2030年进一步达到约29亿美元。

昇达科技（UMT）的核心竞争力在于高频微波无源器件，产品覆盖L频段至E频段，包括矩形波导、滤波器、正交模转换器和天线馈源。在高频信号极易相互干扰的通信链路中，UMT产品承担"交通警察"职能，精准过滤非期望频率、分离正交极化信号，已成为SpaceX和亚马逊Kuiper的一级或策略供应商，部分关键元件具备独家或难以替代的地位，低轨卫星业务在其总营收中占比居高。

电源系统：硅基替代深化与自建工厂的内部化布局

Starlink所有版本卫星均采用太阳能阵列与高容量电池组合配置。SpaceX在内部完成太阳能阵列的完整制造流程——电池串联、真空层压、防护玻璃覆盖及阵列组装——目前确认的主要外部电池裸片供应商为中国台湾地区TSEC。



图表25：硅基太阳能电池与砷化镓太阳能电池多维度对比

对比维度	硅基太阳能电池 (Silicon/Si)	砷化镓太阳能电池 (GaAs / 通常为三结)
光电转换效率	中等 (20%-25%) 目前商用极限在25%左右，受限于单一材料的吸收光谱。	极高 (28%-32%及以上) 航天用的通常是“三结 (Triple-junction)”结构，能分层吸收不同波长的光，效率远超硅基。
制造成本	极低 (\$0.1-\$0.3/瓦) 硅是地球上第二丰富的元素，且依托全球庞大的地面光伏产业链，规模化效应发挥到极致。	极高 (数百至上千美元/瓦) 镓是稀有金属；制造需使用昂贵的MOCVD（金属有机化学气相沉积）设备“层层”生长，速度慢、良率低。
抗辐射能力	较弱 太空中的高能粒子（质子、电子）容易破坏硅的晶格结构，导致发电效率在太空中快速衰减。	极强 材料结构非常稳定，极耐太空辐射（抗单粒子穿透），在太空中运行15年以上仍能保持高功率。
温度特性	较差 温度升高时，发电效率下降明显（温度系数约为-0.3%至-0.4%/℃）。	优异 耐高温性能好，温度升高时功率衰减很小，非常适合太空无对流散热的极端暴晒环境。
重量与柔性	较重、偏硬 传统晶硅易碎，需玻璃或厚基板保护。虽然现在能做薄膜硅，但为了保证吸光效率，依然有一定厚度。	极轻、可高度弯曲 只需几微米厚即可，可附着在超薄聚酰亚胺薄膜上，实现类似“卷轴”的极度卷曲和超高功质比（W/kg）。
制造工艺复杂度	低/中等 拉晶、切片、掺杂、丝网印刷，高度自动化流水线。	极高 外延生长、多层晶格匹配、极高的洁净度要求，类似高端芯片的制造过程。

来源：国金证券研究所，Wikipedia

TSEC与SpaceX的合作自2021年前后逐步深化，并于当年在新太阳能电池和组件生产线上投资9亿台币。在技术储备上，TSEC正积极布局N-Type TOPCon、HJT异质结及钙钛矿叠层技术，计划2028年实现量产，与SpaceX未来更高功率需求方向高度契合，且其已通过Starlink在轨长期运行验证。

然而，SpaceX正在德克萨斯州Bastrop建设内部Solar Cell Factory，招聘冶金工程师、湿法工艺工程师等约16个专业岗位，目标是完全自主生产太阳能电池，彻底摆脱对海外供应商的依赖。这构成对TSEC等外部电池供应商的现实内部化风险。与此同时，据国金证券报告，2024年底SpaceX已要求部分地区供应商将制造产能转移至东南亚等地，以分散地缘政治风险，TSEC可能亦参与了相关产能布局调整。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

限免

18

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论